Fattorizzazione di Cholesky

A. Bitonti - F. Nudo

18 novembre 2019

1 Introduzione

Per ogni matrice $\mathbf{A}$ non singolare e tale che i tutti i minori di nord-ovest sono non singolari esistono, per la fattorizzazione di Gauss, $\mathbf{L}$ matrice triangolare inferiore e $\mathbf{U}$ matrice triangolare superiore tali che $\mathbf{A} = \mathbf{LU}$. Se $\mathbf{A}$ è una matrice hermitiana definita positiva abbiamo un caso particolare di fattorizzazione di Gauss nella quale $\mathbf{L}^* = \mathbf{U}$, essa è nota col nome di fattorizzazione di Cholesky.

2 Concetti preliminari

Definizione 1 *Sia $\boldsymbol{A}$ matrice quadrata, $\boldsymbol{A}$ si dirà hermitina se $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{A}^*$*

Proposizione 1 *Sia $\boldsymbol{A} \in \mathbb{C}^{m\times m}$ hermitiana e definita positiva, presa $\boldsymbol{X} \in \mathbb{C}^{m\times n}$ $(m \geq n)$ avente rango massimo, allora $\boldsymbol{X}^*\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}$ è ancora hermitiana definita positiva.*

Dimostrazione.
Mostriamo prima che $\mathbf{X}^*\mathbf{A}\mathbf{X}$ è herimitiana.

$$(\mathbf{X}^*\mathbf{A}\mathbf{X})^* = \mathbf{X}^*\mathbf{A}^*(\mathbf{X}^*)^* = \mathbf{X}^*\mathbf{A}\mathbf{X}. \tag{1}$$

Ora dimostriamo che $\mathbf{X}^*\mathbf{A}\mathbf{X}$ è definita positiva.

Sia $x \in \mathbb{C}^n \setminus 0$ allora

$$x^*\mathbf{X}^*\mathbf{A}\mathbf{X}x = (\mathbf{X}x)^*\mathbf{A}(\mathbf{X}x), \tag{2}$$

si noti che $\mathbf{X}x \neq 0$ inquanto $\mathbf{X}$ ha rango massimo. Posto allora $y = \mathbf{X}x$ abbiamo

$$(\mathbf{X}x)^*\mathbf{A}(\mathbf{X}x) = y^*\mathbf{A}y > 0 \tag{3}$$

perché $\mathbf{A}$ è definita positiva, dunque $\mathbf{X}^*\mathbf{A}\mathbf{X}$ è definita positiva. ■

Definizione 2 *Sia $\boldsymbol{A} \in \mathbb{C}^{m\times m}$, una sottomatrice avente come elementi della diagonale principale solo elementi della diagonale principale di $\boldsymbol{A}$ si dirà **sottomatrice principale**.*

Proposizione 2 *Sia $\boldsymbol{A} \in \mathbb{C}^{m\times m}$ ogni sua sottomatrice principale, di dimensione $n \times n$, si può scrivere come $\boldsymbol{X}^*\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}$, con $\boldsymbol{X} \in \mathbb{C}^{m\times n}$ $(m \geq n)$ avente rango massimo.*

Dimostrazione.
Si sa che per eliminare una riga (una colonna) da una matrice basta premoltiplicare (postmoltiplicare) per la matrice identitità privata della riga (colonna)

corrispettiva. Per chiudere la dimostrazione basta osservare che una sottomatrice principale può essere ottenuta soltanto eliminando le stesse righe e colonne. ■

Teorema 1 *Sia $\boldsymbol{A} \in \mathbb{C}^{m\times m}$ hermitiana e definita positiva, ogni sua sottomatrice principale hermitiana e definita positiva.*

Il Teorema è una semplice conseguenza delle Proposizioni 1 e 2

3 Problema principale

Osservazione 1 *Ogni matrice hermitiana $\boldsymbol{A} \in \mathbb{C}^{m\times m}$ può essere scritta con i seguenti blocchi*

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} a_{1,1} & \omega^* \\ \omega & \boldsymbol{K} \end{bmatrix}, \tag{4}$$

dove

$$a_{1,1} \in \mathbb{R}, \quad \omega \in \mathbb{C}^{m-1}, \quad \boldsymbol{K} \in \mathbb{C}^{m-1\times m-1}. \tag{5}$$

Possiamo inoltre osservare che:

1. $a_{1,1} \in \mathbb{R}_+$, inquanto esso può essere considerato come una sottomatrice di ordine 1 quindi definita positiva per il Teorema 1.
2. $\mathbf{K}$ è ancora hermitiana e definita positiva per il Teorema 1.
3. Posto $\alpha = \sqrt{a_{1,1}}$ si può riscrivere la matrice $\mathbf{A}$ come prodotto di tre matrici

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{1,1} & \omega^* \\ \omega & \mathbf{K} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha & 0 \\ \dfrac{\omega}{\alpha} & \mathbf{I} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \mathbf{K} - \dfrac{\omega\omega^*}{\alpha^2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha & \dfrac{\omega^*}{\alpha} \\ 0 & \mathbf{I} \end{bmatrix} = \mathbf{R}_1^* \mathbf{A}_1 \mathbf{R}_1. \tag{6}$$

Il nostro obiettivo è ora quello di mostrare che $\mathbf{K} - \dfrac{\omega\omega^*}{\alpha^2}$ è ancora hermitiana e definita positiva così da poter iterare il processo di fattorizzazione appena visto.

Proposizione 3 *La matrice $\boldsymbol{K} - \dfrac{\omega\omega^*}{\alpha^2}$ è hermitiana e definita positiva.*

Dimostrazione.
$\mathbf{A} = \mathbf{R}_1^* \mathbf{A}_1 \mathbf{R}_1$ con $\mathbf{R}_1$ non singolare, essendo essa una matrice triangolare con tutti gli elementi diagonali non nulli. Allora moltiplicando per le inverse di $\mathbf{R}_1$ e $\mathbf{R}_1^*$ rispettivamente a destra e a sinistra otteniamo

$$(\mathbf{R}^*)_1^{-1} \mathbf{A} \mathbf{R}_1^{-1} = \mathbf{A}_1 \tag{7}$$

Allora essendo $\mathbf{R}_1$ di rango massimo per la Proposizione 1 abbiamo che $\mathbf{A}_1$ è hermitiana e definita positiva. Infine per il Teorema 1 la sottomatrice principale $\mathbf{K} - \dfrac{\omega\omega^*}{\alpha^2}$ è hermitiana definita positiva. ■

L'iterazione produce la seguente fattorizzazione

$$\mathbf{A} = \mathbf{R}_m^* \mathbf{R}_{m-1}^* \dots \mathbf{R}_1^* \, \mathbf{I} \, \mathbf{R}_1 \dots \mathbf{R}_{m-1} \mathbf{R}_m \tag{8}$$

$$= \underbrace{(\mathbf{R}_1 \dots \mathbf{R}_{m-1} \mathbf{R}_m)^*}_{L^*} \underbrace{(\mathbf{R}_1 \dots \mathbf{R}_{m-1} \mathbf{R}_m)}_{L}, \tag{9}$$

la matrice $\mathbf{L}$ risulta ancora triangolare inferiore perché l'insieme delle matrici triangolari inferiorii non singolari costitusce un gruppo moltiplicativo, quindi in particolare esso risulta chiuso rispetto al prodotto.

In fine è naturale chiedersi se la matrice $\mathbf{L}$ prodotta con questo processo è l'unica ad avere la proprietà $\mathbf{A} = \mathbf{L}^*\mathbf{L}$.

Teorema 2 *La fattorizzazione $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{L}^* \boldsymbol{L}$ è unica a meno di segni complessi.*

Dimostrazione.
Supponiamo che esistano $\mathbf{L}$,$\mathbf{M}\in \mathbb{C}^{m\times m}$ tali che $\mathbf{L}$,$\mathbf{M}$ sono triangolari inferiori e $\mathbf{A} = \mathbf{L}^*\mathbf{L} = \mathbf{M}^*\mathbf{M}$. $\mathbf{L}$ e $\mathbf{M}$ sono invertibili (dal Teorema di Binet ho $det\mathbf{A} = (det\mathbf{L})^2$, allora siccome $det\mathbf{A} \neq 0$ anche $det\mathbf{L} \neq 0$, allo stesso modo per $\mathbf{M}$), dunque

$$\mathbf{L}^*\mathbf{L} = \mathbf{M}^*\mathbf{M} \implies \mathbf{I} = (\mathbf{L}^*)^{-1}\mathbf{M}^*\mathbf{M}\mathbf{L}^{-1}, \tag{10}$$

allora siccome $(\mathbf{L}^{-1})^* = (\mathbf{L}^*)^{-1}$ ottengo

$$\mathbf{I} = (\mathbf{M}\mathbf{L}^{-1})^*(\mathbf{M}\mathbf{L}^{-1}) \implies (\mathbf{M}\mathbf{L}^{-1})^* = (\mathbf{M}\mathbf{L}^{-1})^{-1}. \tag{11}$$

L'ultima uguaglianza implica che la matrice $\mathbf{M}\mathbf{L}^{-1}$ deve avere forma diagonale, infatti il primo membro è triangolare superiore (aggiunta di una tiangolare inferiore) mentre il secondo è triangolare inferiore (inversa di una triangolare inferiore). Posto $\mathbf{M}\mathbf{L}^{-1} = \mathbf{D}$ dalla prima parte di (11) ho $\mathbf{D}^*\mathbf{D} = \mathbf{I}$

$$\begin{bmatrix} d_1^*d_1 & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & d_2^*d_2 & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & \cdots & d_m^*d_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & \cdots & 1 \end{bmatrix} \implies d_i^*d_i = 1 \forall i = 1, \dots, m. \tag{12}$$

Allora gli elementi non nulli di $\mathbf{D}$ sono tutti segni complessi e siccome $\mathbf{M} = \mathbf{D}\mathbf{L}$ avremmo che le colonne di $\mathbf{M}$ e $\mathbf{L}$ differiscono di un segno complesso. ■

4 Algoritmo e costo computazionale

Per concludere passiamo alla parte più pratica, cioé la costruzione dell'algoritmo che produce la matrice **L** della fattorizzazione di Cholesky. L'algoritmo in pseudo codice risulta:

Algorithm 1 Fattorizzazione di Cholesky

L=triu(**A**)
for k=1 to m
for j= k+1 to m
L(j,j:m)=**L**(j,j:m)-**L**(k,j:m)$\dfrac{\mathbf{L}^*(k,j)}{\mathbf{L}(k,k)}$
end for j
L(k,k:m)=$\dfrac{\mathbf{L}(k,k:m)}{\sqrt{\mathbf{L}(k,k)}}$
end for k

Ovviamente l'operazione che domina l'algoritmo è quella innestata nei due cicli. Per effettuare questa operzione sono necessarie $(m-j+1)$ sottrazioni, $(m-j+1)$ e in fine 1 divisione, quindi circa $2(m-j)$ prodotti. Questa operazione viene ripetuta ad ogni iterazione e quindi le operazioni totali risultano

$$\text{Numero operazioni} \simeq \sum_{k=1}^{m} \sum_{j=k+1}^{m} (2(m-j)), \tag{13}$$

ponendo $j-k=t$ e sviluppando i calcoli ottengo

$$\begin{aligned} & 2\sum_{k=1}^{m}\sum_{t=1}^{m-k}(m-t-k) \\ &= 2\sum_{k=1}^{m}\left[m(m-k)-k(m-k)-\frac{(m-k+1)(m-k)}{2}\right] \\ &= 2\sum_{k=1}^{m}\left[m^2-km-km-\frac{m^2}{2}+km-\frac{k^2}{2}+\frac{(k-m)}{2}\right] \\ &\simeq 2\left(\frac{m^3}{2}-m\sum_{k=1}^{m}k+\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{m}k^2\right) \\ &= m^3-(m+1)m^2+\sum_{k=1}^{m}k^2 \\ &\simeq \sum_{k=1}^{m}k^2, \end{aligned} \tag{14}$$

e dunque

$$\text{Numero operazioni} \simeq \sum_{k=1}^{m} k^2 = \frac{m(m+1)(2m+1)}{6} \simeq \frac{1}{3}m^3. \tag{15}$$

Nel caso della fattorizzazione di Gauss è noto che le operazioni necessarie sono circa $\dfrac{2}{3}m^3$ cioé il doppio di quelle necessarie per Cholesky, inoltre l'algoritmo proposto si può dimostrare essere stabile all'indietro. Questi due risultati fanno si ché per la risoluzione di sistemi lineari con matrice dei coefficienti hermitiana e definita positiva la procedura standard è utilizzare la fattorizzazione di Cholesky.

Riferimenti bibliografici

[1] L. N. Trefethen and D. Bau, Numerical Linear Algebra, SIAM, 1997

[2] Math Stackexchange:
https://math.stackexchange.com/questions/2509810/how-to-prove-the-existence-and-uniqueness-of-cholesky-decomposition.